학습자료

빅데이터

▸학습모듈

머신러닝 기반 데이터 분석
(LM2001010507_15v1.1)

6 머신러닝 기반 데이터 분석 기획

한국산업인력공단

06. 머신러닝 기반 데이터 분석 기획

NCS 기본 정보

- 세분류 : 빅데이터 분석
- 학습모듈 : 머신러닝 기반 데이터 분석
- 분류번호 : LM2001010507_15v1.1
- 능력단위요소 :
  - 머신러닝 수행방법 계획하기
  - 데이터 세트 분할하기

학습목표

1. 비즈니스 목표와 전략 및 방침에 따라 머신러닝 기반의 데이터 분석을 도입하고 전체 프로세스를 관리할 수 있다.
2. 통계학 기반의 데이터 분석과 머신러닝 기반의 데이터 분석의 차이와 활용 목적을 이해하고 활용 목적에 맞추어 머신러닝 기법의 적용 필요성을 판단할 수 있다.
3. 해결하고자 하는 이슈에 따라 데이터 구조의 설명과 패턴화에 적합한 머신러닝 기법을 선정하고 적용 절차를 계획할 수 있다.
4. 수립된 계획과 절차에 맞추어 머신러닝 기반의 데이터 분석이 효과적으로 이루어질 수 있도록 수행계획을 문서화하고, 구성원에게 공유할 수 있다.
5. 데이터 준비과정에서 분석하고자 하는 목적 및 데이터 세트 특성에 따라 머신러닝 기법 적용을 위한 훈련 데이터 세트와 테스트 데이터 세트 분할 기준을 판단할 수 있다.
6. 데이터 준비과정에서 데이터의 특성을 고려한 예측 및 분류 목적 변수의 분포를 고려하여 데이터 세트를 분할하고 샘플링 할 수 있다

01 머신러닝 기반 데이터 분석 기획

① 머신러닝 정의 및 적용 분야

머신러닝 정의

- 인공지능의 한 분야
- 컴퓨터 프로그램이 어떤 것에 대한 학습을 통해 기존의 모델이나 결과물을 개선하거나 예측하게끔 구축하는 과정을 의미

적용분야

- 유전자 분석, 로보틱스, 컴퓨터 게임 및 가상현실 등 실제 현실 속에서 매우 다양한 분야에서 활용

② 머신러닝 알고리즘의 분류

- 지도학습
- 비지도학습

③ 지도학습 정의 및 알고리즘 종류

- 독립변수와 반응변수간의 상관관계를 파악하고, 이를 바탕으로 미래 관측을 예측해 내는 것에 활용되는 머신러닝 기법
- 알고리즘의 종류에는 회귀분석 등이 있음

④ 비지도학습 정의 및 알고리즘 종류

- 자율학습이라고도 하며 반응변수에 대한 정보 없이 학습이 이루어지는 형태
- 알고리즘의 종류는 k-평균 알고리즘과 같은 군집화 기법 등이 있음

⑤ 머신러닝 기반 데이터 분석 수행 절차

1. 문제정의
2. 데이터 수집
3. 데이터 전처리와 탐색
4. 데이터에 대한 모델훈련
5. 모델성능평가
6. 모델성능향상 및 현업적용

⑥ 훈련 데이터와 평가 데이터 분할의 의미

- 일반적으로 머신러닝 기반 분석 수행 시 훈련 데이터(혹은 학습 데이터)와 평가 데이터를 나누어 모델링을 수행
- 데이터의 일부를 훈련 데이터, 나머지를 평가데이터로 분리